Promedios e interés simple

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Aritmética · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 50 min

Promedios e interés simple

Promedios de nivel preuniversitario: además de la media aritmética (A) y la ponderada, la **media geométrica** de n valores es la raíz n-ésima de su producto, útil para tasas de crecimiento: si un precio sube 10% y luego 30%, el crecimiento medio por etapa es $\sqrt{(1.10 \times 1.30)} - 1 \approx 19.6\%$.

Propiedad útil: si a un conjunto se le agrega un valor igual a su promedio, el promedio no cambia; el nuevo promedio siempre queda entre el promedio antiguo y el valor agregado.

Ejemplo resuelto (admisión): el promedio de 5 números es 18. Si se agrega un sexto número, el promedio sube a 20. ¿Cuánto vale el sexto número?

1. Suma antigua: $5 \times 18 = 90$.
2. Suma nueva: $6 \times 20 = 120$.
3. Nuevo número: $120 - 90 =$ **30**.

Interés simple (comparado con compuesto): con interés simple el capital crece linealmente: $M = C(1 + i \cdot t)$. Si S/ 5 000 al 6% anual por 4 años: $M = 5\,000 \times 1.24 =$ **S/ 6 200**.

Practica: 1) El promedio de x, x+2, x+4 y 26 es 17; halla x. 2) Un alumno necesita promediar 14 en 4 exámenes; sacó 12, 15 y 13; ¿mínimo cuánto necesita en el cuarto? 3) La media geométrica de 4 y 25. 4) ¿Qué capital al 10% anual produce S/ 900 de interés en 2 años y 6 meses?